UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

IUT Troyes
Génie Mécanique et Productique

SANTIN Livio
A32

Année 2025-2026
Semestre 1

BUT GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE

SAE 1.1

Analyse d'un produit grand public

Outil Multifonction Skil 1491



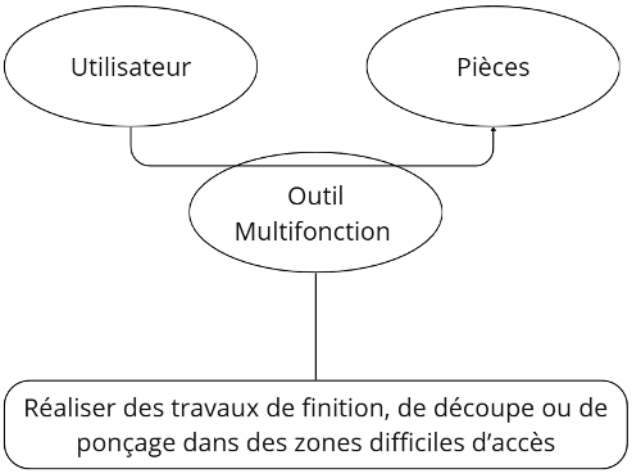
Table des matières

1. Description fonctionnelle de l'objet 3

1.1 Énoncé du besoin : Schéma "Bête à cornes" 3
1.2. Analyse des fonctions (Le FAST) 3
2. Analyse Structurelle et Cinématique 4
2.1. Vue éclatée (nomenclature) 4
2.2. Schéma cinématique 5
3. Analyse Électrique 5
3.1. Schéma électrique 5
4. Analyse Technologique et Matériaux 6
4.1. Familles de matériaux 6
4.2. Procédés de fabrication 6
5. Comparaison & Conclusion 7
6. Annexes 8

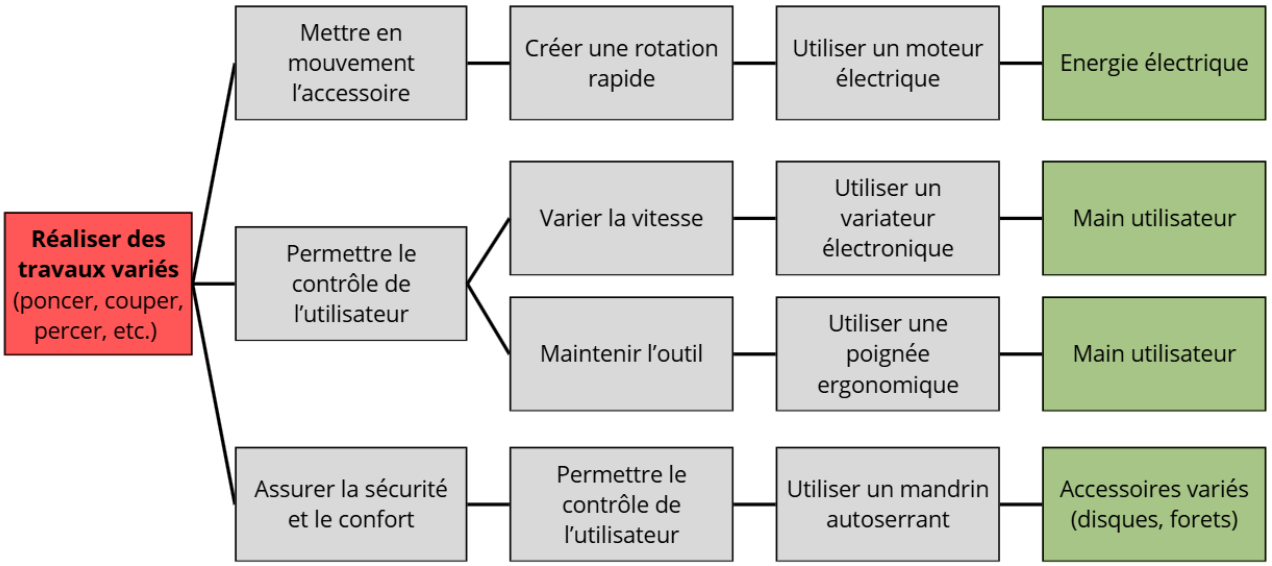
1. Description fonctionnelle de l’objet

1.1 Énoncé du besoin : Schéma "Bête à cornes"



L'outil permet à l'utilisateur d'agir sur divers matériaux (bois, métaux, plastiques) pour effectuer des opérations de précision (découpe, ponçage, grattage) grâce à un mouvement oscillatoire haute fréquence.

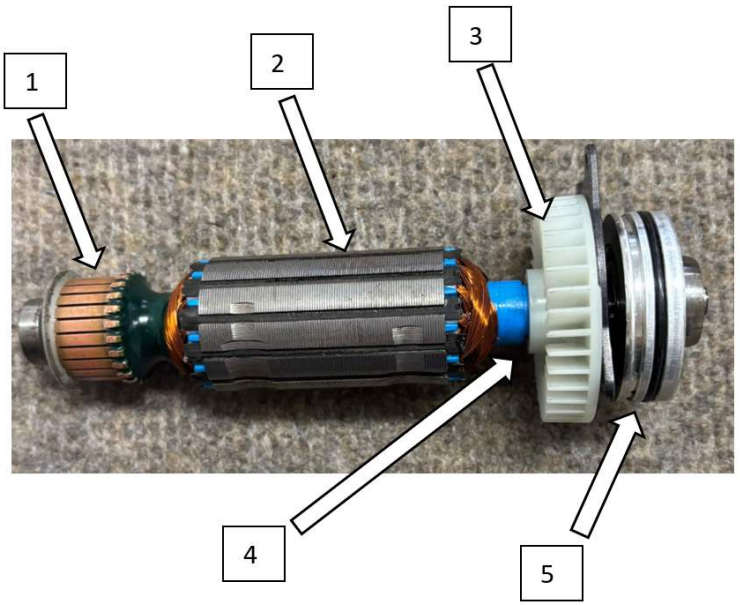
1.2. Analyse des fonctions (Le FAST)



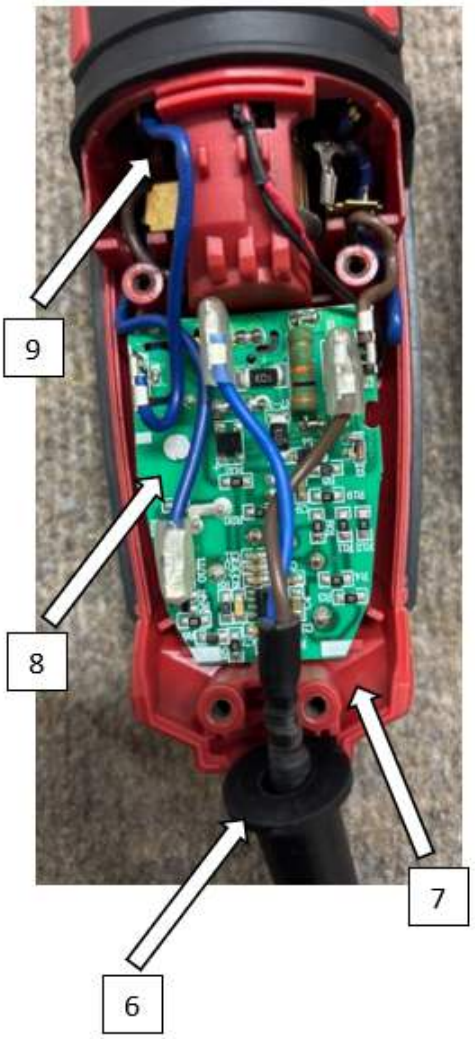
Le diagramme FAST nous permet de décomposer la fonction de service principale, « Réaliser des travaux variés », en fonctions techniques élémentaires jusqu'à l'identification des solutions constructives réelles présentes dans l'appareil.

2. Analyse Structurelle et Cinématique

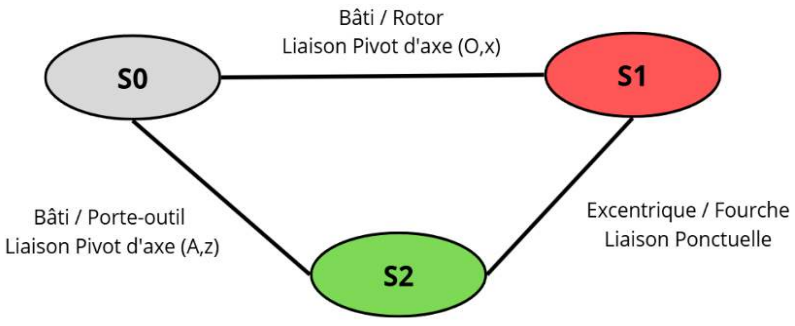
2.1. Vue éclatée (nomenclature)

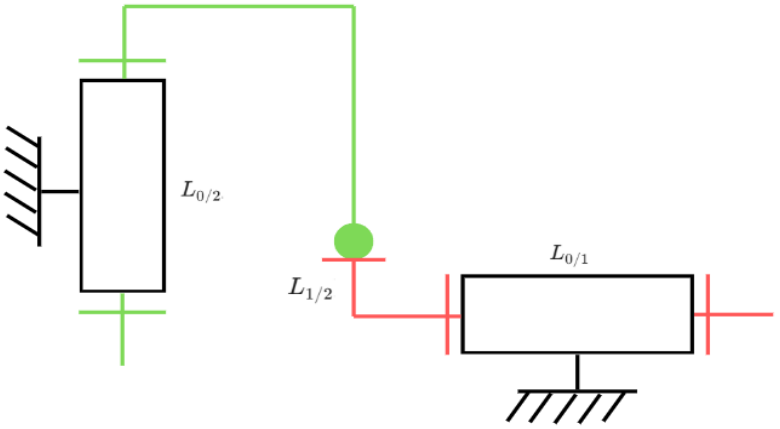


Pieces	Correspondances
1	Collecteur
2	Rotor
3	Ventilateur
4	Roulement à billes
5	Came
6	Cordon d'alimentation
7	Demi-carter
8	Carte électronique
9	Stator



2.2. Schéma cinématique

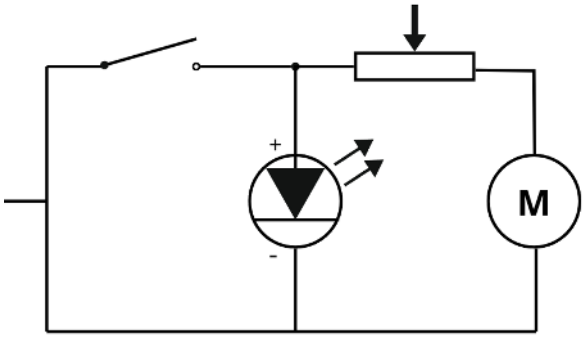




3. Analyse Électrique

3.1. Schéma électrique

0



Le schéma montre le trajet de l'électricité dans l'appareil.

Le courant arrive par le cordon secteur et est contrôlé par l'interrupteur Marche/Arrêt. Une LED s'allume pour indiquer que l'outil est bien sous tension. Pour finir, un variateur permet de régler la vitesse du moteur afin de l'adapter au travail à faire (couper, poncer ou gratter) et au matériau utilisé.

4. Analyse Technologique et Matériaux

4.1. Familles de matériaux

Famille	Composants de l'outil	Matériau spécifique (Hypothèse technique)
Polymères	Coques (carters), ventilateur, boutons.	PA6-GF30 (Polyamide 6 renforcé à 30% de fibres de verre) ou ABS.
Élastomères	Zones de préhension (Soft-grip).	TPE (Élastomère thermoplastique).
Métaux Ferreux	Arbre moteur, pignons, vis de serrage, accessoires (lames).	Acier HSS (Acier rapide) ou Acier au carbone.
Métaux Non-Ferreux	Tête de transmission (partie grise), bobinages moteur.	Alliage d'Aluminium (carter tête) et Cuivre (fils émaillés).

4.2. Procédés de fabrication

Fonctions Techniques (FAST)	Composants / Solutions retenues	Données Constructeur (Niveaux)
Produire le mouvement	Moteur électrique filaire	Puissance nominale : 300 W (Secteur 230V)
Moduler la puissance	Variateur de vitesse électronique	11 000 à 20 000 oscillations/min
Assurer l'oscillation	Tête mécanique oscillante	Angle de débattement : 1,4°
Fixer l'accessoire	Système de serrage à vis	Fixation par vis (clé 6 pans intégrée à l'outil)
Aider à la précision	Guide/Butée de profondeur	Plage de réglage : 0 à 60 mm
Optimiser l'ergonomie	Poignée avec revêtement Soft-Grip	Matériau élastomère anti-dérapant
Éclairer la zone de travail	Double éclairage LED	LEDs intégrées sur la face avant
Gérer les résidus	Adaptateur pour aspiration	Raccord pour aspirateur de chantier
Permettre la mobilité	Cordon d'alimentation secteur	Longueur totale : 2,5 mètres

5. Comparaison & Conclusion

L'outil multifonction Skil répond au besoin de réaliser des travaux de finition et de précision, tels que la découpe, le ponçage ou le grattage, notamment dans des zones difficiles d'accès pour des appareils standards. Il utilise un moteur universel dont la vitesse est modulée par un variateur pour faire osciller divers accessoires fixés manuellement par une vis de serrage.

Comparativement à un modèle professionnel, cet appareil se distingue par une conception simplifiée : là où un outil « pro » utilise souvent un moteur sans balais (Brushless) et un système de changement de lame rapide sans outil, ce modèle utilise une solution à vis et charbons, adaptée à une utilisation occasionnelle.

En conclusion, cette étude de l'outil multifonction Skil a permis de comprendre comment les choix de conception répondent à un besoin précis de polyvalence. L'analyse fonctionnelle et cinématique a mis en évidence le mécanisme de transformation de mouvement, convertissant la rotation rapide du moteur en une oscillation. L'étude des matériaux a révélé l'utilisation de polymères techniques et d'alliages d'aluminium pour garantir à la fois la légèreté et la résistance thermique de l'appareil. Enfin, l'analyse électrique a montré l'importance du variateur pour adapter la puissance du moteur universel aux différents types de travaux.

6. Annexes




SKIL




EIB5207
PH1x100
EXPERT